



ISPb

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 20/91, de 5 de Agosto

Vai valer a pena

Existe sorte ou azar?

Maurício Plquito

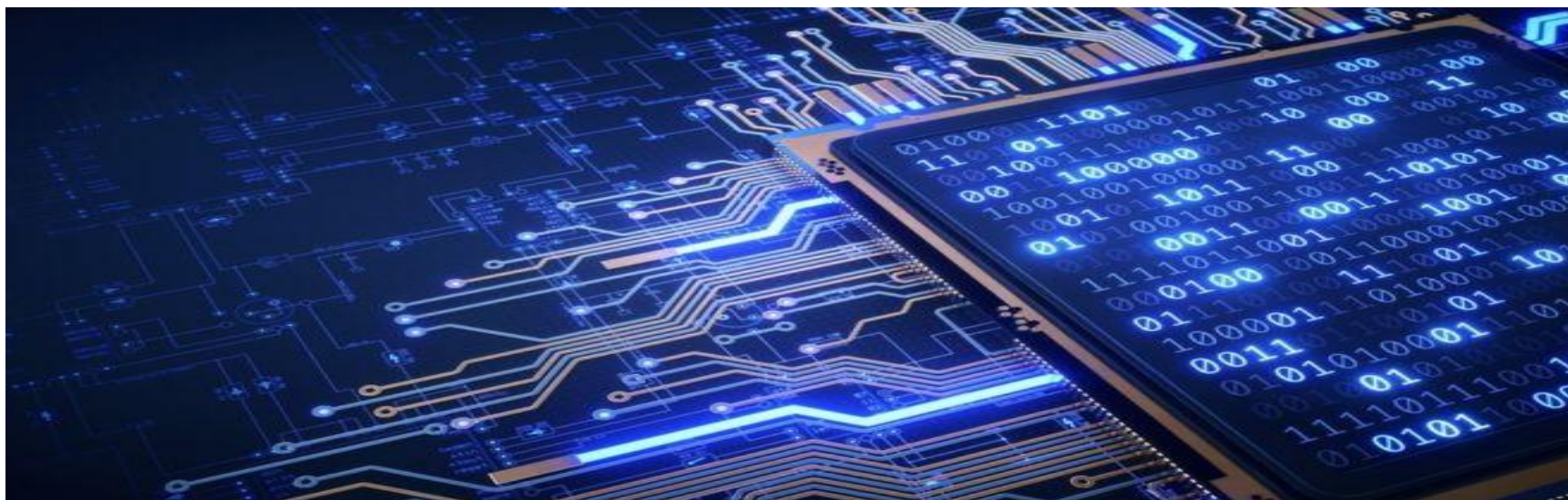




ISPb

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 20/91, de 5 de Agosto

ENGENHARIAS



2º ano – 2º semestre

2022/2023

Aula 4



SUMÁRIO

Estruturas de interconexão. O Barramento do sistema.



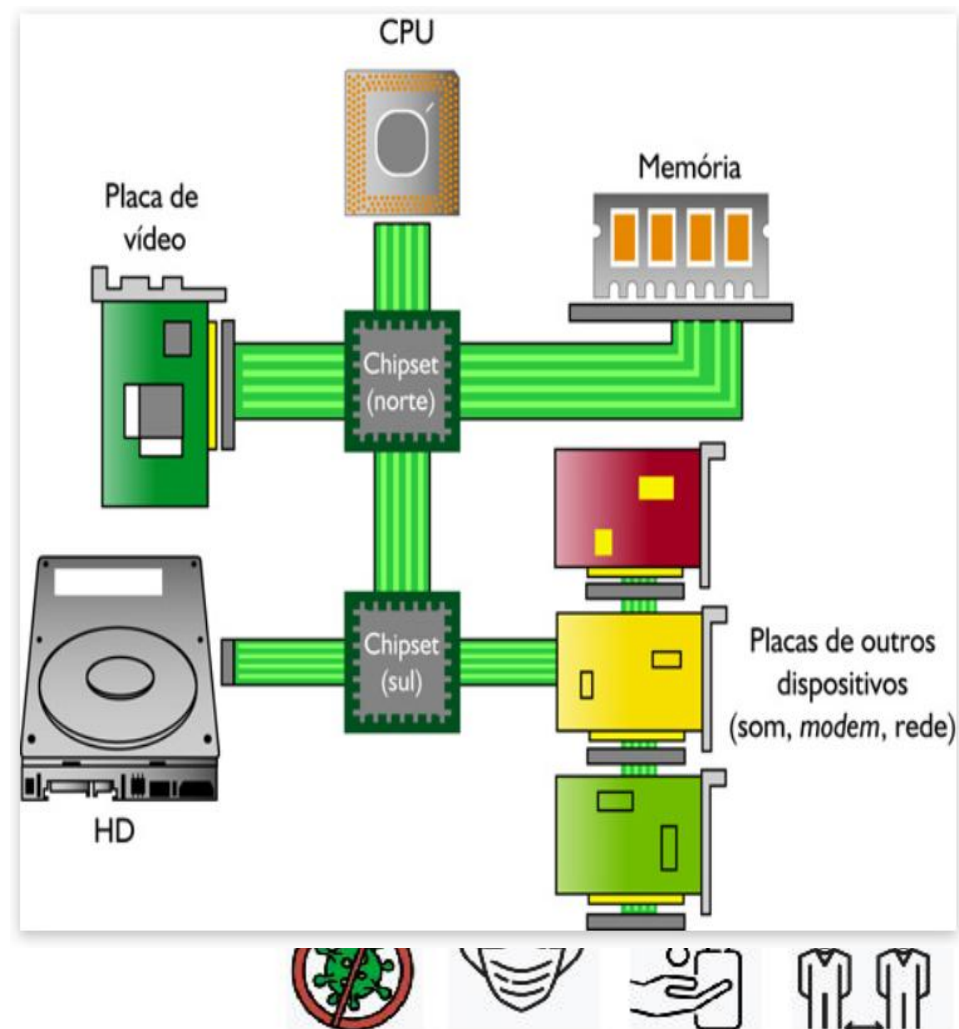
OBJECTIVOS

- Compreender o modelo de interconexão dos principais componentes.
- Conhecer as características básicas dos barramentos.
- Compreender as estruturas básicas dos barramentos.



O que é e para que serve (A "Autoestrada" do PC)

1. O barramento é o meio de comunicação comum. Se o barramento falha, o componente mais caro do mundo não serve para nada.
2. Um barramento (*bus*) é um conjunto de linhas de comunicação condutoras (fios, trilhas em PCB) que interligam componentes de um sistema computacional—CPU, memória e periféricos—para a troca de dados, endereços e sinais de controle. Eles otimizam o fluxo de informações e aumentam a velocidade de processamento.



Tipos de barramentos

1. **Barramento de Endereço (O Envelope):** Imagine que você vai enviar uma carta. O barramento de endereço é o **CEP e o Número da Casa** escritos no envelope. Ele diz à memória exatamente em qual "gaveta" o dado deve ser guardado ou lido.

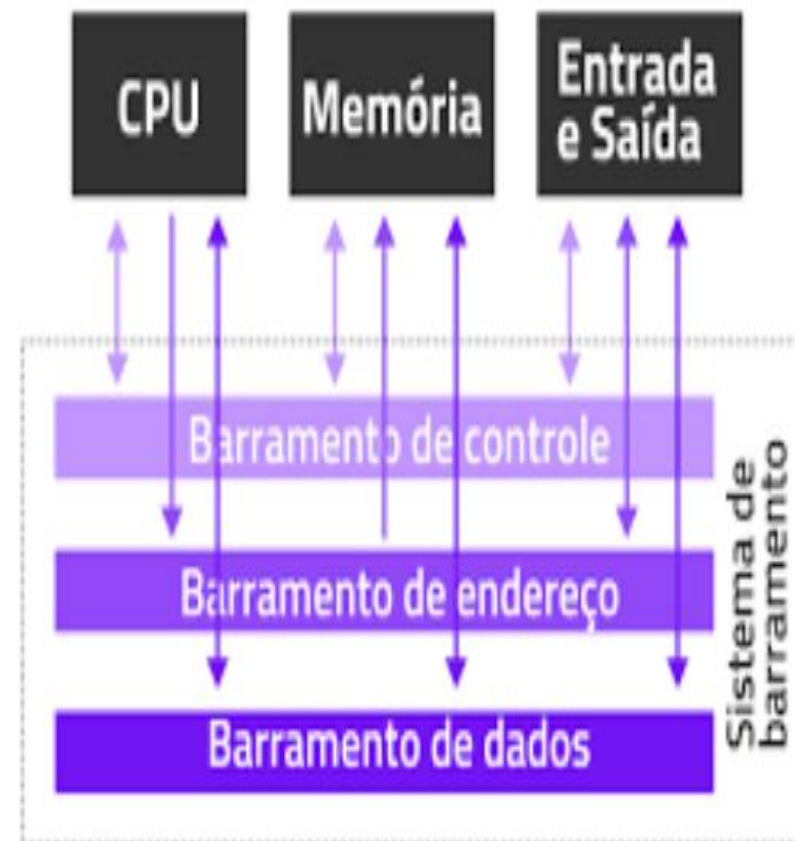
Avaria Comum: Se houver um grão de poeira num pino de endereço da RAM, a CPU "digita o endereço errado". O PC tenta ler uma gaveta que não existe e dá **Tela Azul** ou reinicia.

2. **Barramento de Dados (A Carga):** É o conteúdo da carta, a informação real (ex: uma foto, um som).

Avaria Comum: Se o cabo SATA do disco rígido estiver mal encaixado, os dados chegam "corrompidos" (letras faltando na carta). O Windows diz: "Arquivo corrompido ou ausente".

3. **Barramento de Controle (O Sinal de Trânsito):** É o que diz se a CPU quer **LER** ou **ESCREVER**. É como o sinal de "Pare" ou "Siga".

Avaria Comum: Se este sinal falhar, a CPU tenta ler e a memória tenta escrever ao mesmo tempo. O resultado? O computador **congela (trava)** completamente e o rato não mexe.



Largura do Barramento (A Autoestrada)

A largura do barramento (bus width) é a quantidade de bits que podem ser transferidos simultaneamente entre componentes, funcionando como faixas de uma autoestrada. Quanto mais faixas (bits), mais dados (carros) podem trafegar ao mesmo tempo, aumentando a velocidade de transferência e a eficiência do processamento de dados.

x1	Largura de banda Direção simples: 2.5 Gbps/200 Mbps Direções duplas: 5 Gbps/400 MBps	
x4	Largura de banda Direção simples: 10 Gbps/800 Mbps Direções duplas: 20 Gbps/1.6 GBps	
x8	Largura de banda Direção simples: 20 Gbps/1.6GBps Direções duplas: 40 Gbps/3.2 GBps	
x16	Largura de banda Direção simples: 40 Gbps/3.2GBps Direções duplas: 80 Gbps/6.4 GBps	



Analogia da Autoestrada:

- **Barramento de 32 bits:** É uma estrada com **32 faixas**. Se você tem um comboio de 64 carros (dados) para passar, terá que fazer **2 viagens** (32 carros primeiro, depois os outros 32).
- **Barramento de 64 bits:** É uma estrada larga com **64 faixas**. O mesmo comboio de 64 carros passa de **uma só vez**.
- **Conclusão Prática:** É por isso que o desempenho dobra. Na prática, se o barramento for "estreito", o processador fica "esperando" o dado chegar, o que causa lentidão.



Hierarquia

O Topo (Registos e Cache):

Onde estão: Dentro do processador (CPU).

Características: São ultra-rápidos, mas muito caros e têm pouco espaço (apenas alguns MB).

Barramento: Usam o **Barramento Local** (o mais rápido de todos).

O Meio (Memória Principal - RAM):

Onde está: Nos slots da placa-mãe.

Características: É rápida e tem uma capacidade média (GB). É o "braço direito" da CPU.

Barramento: Usa o **Barramento do Sistema**.

A Base (Discos Magnéticos, Ópticos e Bandas):

Onde estão: Ligados por cabos ou portas externas.

Características: São lentos (levam muito tempo para encontrar um dado), mas são muito baratos e guardam quantidades enormes de informação (TB).

Barramento: Usam o **Barramento de Expansão / I/O** (o mais lento).





ISPb
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 20/91, de 5 de Agosto

Hierarquia (A fila do Supermercado)

Por que não ligamos tudo (Teclado, Mouse, RAM e Placa de Vídeo) no mesmo barramento?

Imagine um supermercado com apenas **uma caixa de pagamento**. Se um cliente com um carrinho cheio de compras (Disco Rígido - lento) estiver na frente de um cliente com apenas um chiclete (Processador - rápido), o cliente rápido vai perder muito tempo esperando.

A Solução (Hierarquia): Criamos uma "Fila Rápida" (Barramento Local) para a CPU e RAM, e uma "Fila Normal" (Barramento de Expansão) para o USB e Teclado.

A Ponte (Chipset): Existe um gerente (o Chipset) que organiza as duas filas para que os dispositivos lentos não "atrasem" os rápidos.





ISPb
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 10/91, de 5 de Agosto

Mau Contacto (A lâmpada que pisca)

Este é o exemplo mais prático para a manutenção:

O que acontece: Os barramentos na placa-mãe são feitos de trilhas de cobre e conectores banhados a ouro. Com o tempo e a humidade (especialmente em zonas costeiras), cria-se uma camada de **oxidação** (sujeira invisível).

Analogia: É como uma lanterna com a pilha gasta ou suja: às vezes acende, às vezes não.

Na Prática: Deves saber que **90% dos computadores que ligam e não dão imagem** têm apenas "sujeira no barramento da RAM".

A Solução Prática: Passar uma borracha branca nos contactos dourados remove essa camada de oxidação e "abre o caminho" para os dados passarem novamente.





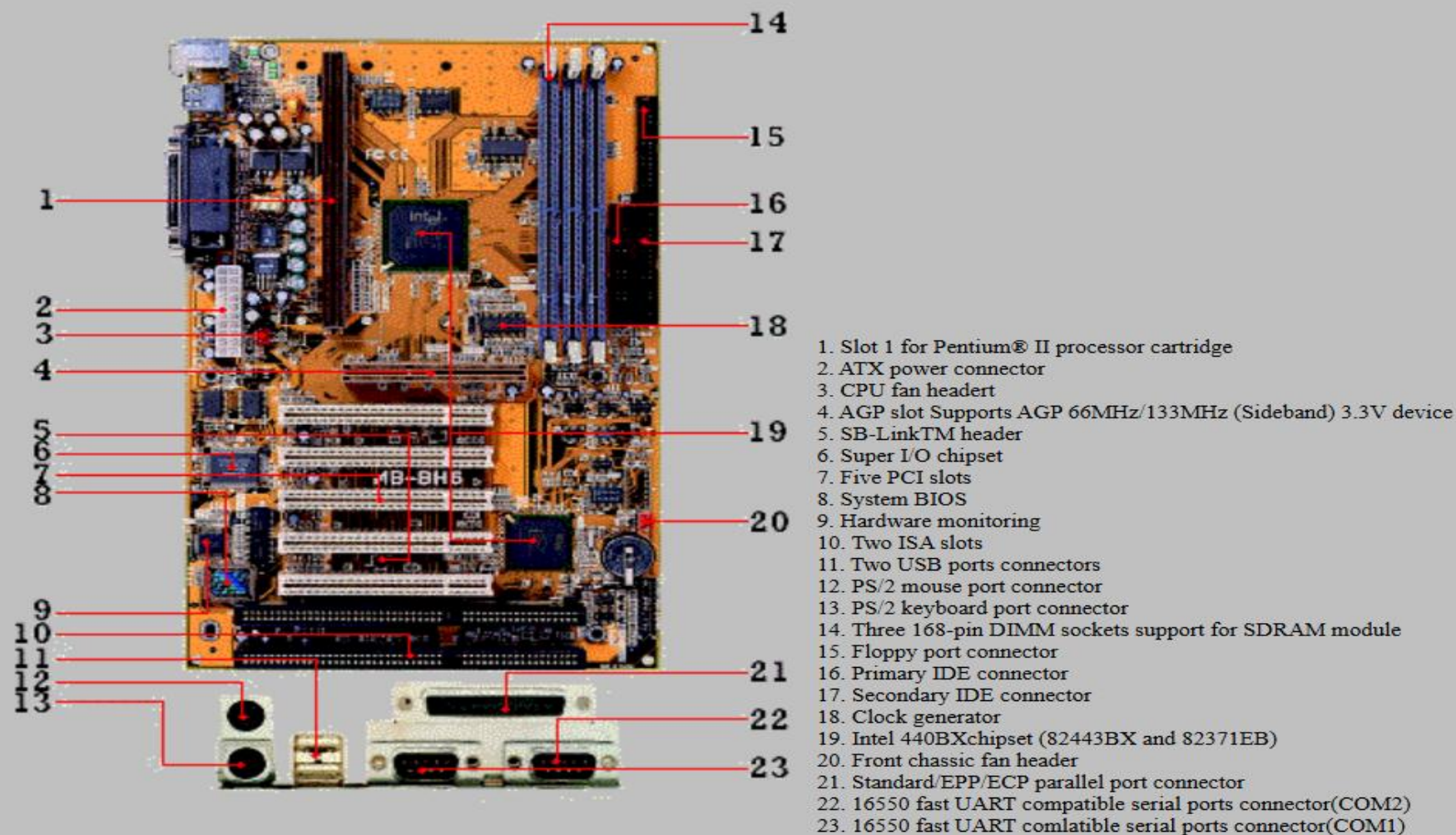
"Gargalo" ou Bottleneck (O Funil)

Este exemplo ajuda a entender por que trocar apenas uma peça às vezes não resolve o problema:

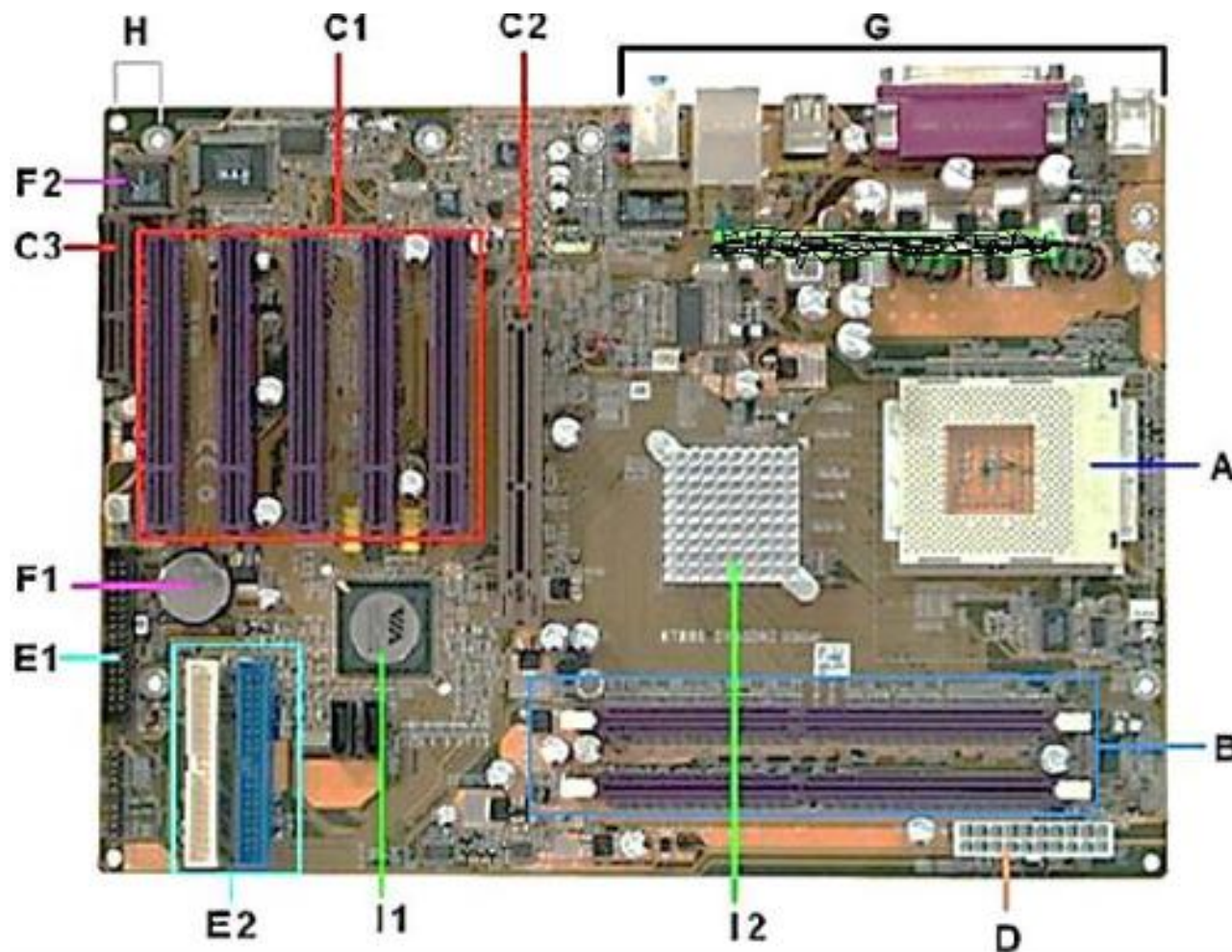
1. Imagine que você tem um balde cheio de água (um SSD ultra rápido) e quer despejá-lo num garrafão usando um **funil muito estreito** (um barramento antigo ou cabo de má qualidade).
2. Não importa quão rápido você vire o balde, a água só vai entrar na velocidade que o funil permitir.
3. **Na Prática:** Se colocares um disco SSD de última geração num barramento SATA antigo (SATA 1), o cliente vai reclamar que o PC continua lento. O "funil" (barramento) é o culpado.



Motherboard e seus constituintes principais



Actividade



1. Dado a figura identifique os componentes principais.
2. Diga a função de cada componente.





Actividades

1. **Identificação:** "Aponte onde está o barramento de alta velocidade para a Placa de Vídeo (PCI-Express)."
2. **Diagnóstico:** "Se este cabo SATA estiver cortado, qual barramento é interrompido? (Dados). O que acontece com o PC?"
3. **Manutenção:** "Simule a limpeza de um barramento de memória que está causando mau contacto."
4. **Lógica:** "Se o barramento de endereços tem apenas 2 linhas, quantas gavetas de memória ele consegue acessar? ($2^2 = 4$ gavetas). E se tiver 32 linhas? ($2^{32} = 4GB$)". *Isto explica por que sistemas de 32 bits só reconhecem 4GB de RAM.*



Resposta

1. Identificação: Barramento de alta velocidade (PCI-Express)

Onde apontar: Na placa-mãe, é a **ranhura (slot) mais comprida**, geralmente situada logo abaixo do processador. Ela costuma ter uma pequena trava na extremidade direita.

Resposta para os alunos: "Este é o barramento PCI-Express x16. Ele é de alta velocidade porque precisa transportar uma quantidade enorme de dados gráficos entre o processador e a placa de vídeo em milissegundos."



Resposta

2. Diagnóstico: Cabo SATA cortado

Qual barramento é interrompido: O Barramento de Dados (Data Bus).

O que acontece com o PC: O computador não conseguirá carregar o Sistema Operacional (Windows/Linux). No ecrã, aparecerá uma mensagem de erro como: *"Disk Boot Failure"*, *"No bootable device found"* ou *"Operating System not found"*.

Explicação técnica: Como o caminho físico (cabo) está cortado, os bits não chegam ao processador, impossibilitando a leitura dos arquivos necessários para ligar o computador.



Resposta

3. Manutenção: Simulação de limpeza de memória

O procedimento correto:

1. Retirar o módulo de memória RAM do slot.
2. Utilizar uma **borracha branca escolar** para esfregar suavemente os contactos dourados (os pinos) de ambos os lados.
3. Limpar os restos da borracha com um pincel seco ou ar comprimido.
4. Recolocar a memória firmemente até ouvir o "click" das travas.

Por que funciona: A borracha remove a camada de **oxidação** (sujeira invisível causada pela humidade) que impede a passagem da eletricidade entre o slot (barramento) e a memória.



Resposta

4. Lógica: Barramento de Endereços e Limite de RAM

Cálculo com 2 linhas:

$$2^2 = 4$$

endereços (gavetas).

Cálculo com 32 linhas:

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

endereços. Como cada endereço guarda 1 Byte, isso equivale a **4 GB**.

Conclusão prática: "Se o 'mapa' do processador (barramento de endereços) só consegue escrever números até 4 bilhões, ele nunca conseguirá 'enxergar' o que estiver além disso. Por isso, mesmo que coloques 8GB de RAM num PC com sistema de 32 bits, ele só usará 4GB; as outras 'gavetas' ficam sem endereço."





ISPb

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 10/91, de 5 de Agosto

Estudo independente

1. Análise de Largura de Banda e Débito Teórico (Taxa de Transferência)

Contexto: Não basta saber o número de ciclos; um engenheiro deve calcular a velocidade real em Bytes por segundo (B/s).

Enunciado: Um barramento de sistema opera com um clock de **400 MHz** e possui uma largura de dados de **64 bits**. Sabe-se que este barramento transfere **um dado por cada ciclo de clock**.

Pergunta A: Calcule a Taxa de Transferência Máxima (Largura de Banda) deste barramento em **Gigabytes por segundo (GB/s)**.

Pergunta B: Se um processo precisa de transferir um bloco de vídeo de **2 GB**, quanto tempo (em segundos) levará a transferência, ignorando as latências de controle?

Dica para a resolução:

Converter bits para Bytes (

$$64/8 = 8$$

Bytes).

Taxa = Frequência $\times$ Largura

$$\rightarrow 400\text{MHz} \times 8\text{Bytes} = 3.200\text{MB/s} = 3,2\text{GB/s}$$



Estudo independente

2. O Problema do Endereçamento e MMIO (Memory Mapped I/O)

Contexto: Explicar por que sistemas de 32 bits não usam os 4GB totais de RAM (conflito de endereçamento com periféricos).

Enunciado: Um processador tem um barramento de endereços de **32 bits**. O fabricante da placa-mãe reserva, por projeto, o espaço de endereçamento de **0xF0000000 até 0xFFFFFFFF** para mapear dispositivos de Entrada/Saída (como a BIOS e a Placa de Vídeo).

Pergunta A: Qual é a capacidade total teórica de endereçamento deste processador (em GB)?

Pergunta B: Se o estudante instalar **4 GB de memória RAM física**, quanta memória será efetivamente "visível" para o Sistema Operacional? Justifique o "desaparecimento" da memória restante.

Dica para a resolução:

$$2^{32} = 4G$$

O espaço reservado (o topo da memória) "esconde" a RAM física que estaria naqueles endereços. O SO verá aproximadamente

3,7GB ou menos.



Estudo independente

3. Arbitragem e Conflito de Barramento (Estudo de Caso)

Contexto: No sistema de interconexão, nem todos podem falar ao mesmo tempo.

Enunciado: Numa arquitetura de **barramento único** (conforme o modelo clássico de Von Neumann), o Processador tenta ler uma instrução da Memória RAM no exato momento em que um Controlador de Disco (DMA) tenta escrever dados na mesma RAM.

Pergunta A: Explique por que estas duas operações não podem ocorrer simultaneamente num único barramento de dados.

Pergunta B: Proponha uma solução baseada na **Hierarquia de Barramentos** (vista no Slide 32) para minimizar este conflito de acesso e aumentar a eficiência do sistema.

Dica para a resolução: Discutir o papel do **Árbitro de Barramento** e a separação entre barramento local (CPU-Cache) e barramento de sistema (RAM-E/S).





ISPb

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 20/91, de 5 de Agosto

4. Protocolos de Sinalização: Síncrono vs. Assíncrono

Contexto: Diferença entre barramentos que dependem de um relógio (clock) e os que usam "handshaking".

Enunciado: Barramentos **Síncronos** são mais rápidos, mas sofrem de um fenómeno chamado *Clock Skew* (atraso do sinal de relógio) em distâncias longas. Barramentos **Assíncronos** usam sinais de "Ready" e "Ack" (Acknowledge).

Pergunta A: Por que é que o barramento entre a CPU e a Memória RAM é obrigatoriamente síncrono, enquanto o barramento USB é assíncrono?

Pergunta B: Se um barramento assíncrono demora **10ns** para enviar o sinal de "Pedido" e a memória demora **20ns** para responder com "Dados Prontos", qual é o tempo total mínimo de um ciclo de leitura?

Dica para a resolução: Analisar a necessidade de coordenação temporal estrita na RAM vs a flexibilidade necessária para dispositivos externos (USB) que têm velocidades variadas.



Estudo independente

5. Evolução Tecnológica: Serial vs. Paralelo

Contexto: Por que é que o barramento SATA (Serial) é mais rápido que o antigo IDE (Paralelo), se o paralelo envia mais bits de uma vez?

Enunciado: Antigamente, acreditava-se que barramentos paralelos (que enviam 8, 16 ou 32 bits ao mesmo tempo) seriam sempre melhores. Hoje, barramentos seriais de alta velocidade (PCI-Express, SATA, USB) dominam o mercado.

Pergunta: Explique o problema da **Interferência Eletromagnética (Crosstalk)** e do **Atraso Diferencial** em barramentos paralelos de alta frequência. Como é que a transmissão serial (um bit de cada vez em altíssima velocidade) resolveu estes problemas de engenharia?

Dica para a resolução: Em altas frequências, os fios paralelos interferem uns nos outros e os bits chegam em tempos diferentes ao destino (*skew*), corrompendo o dado. O serial usa pares diferenciais e clocks embutidos.





ISPb

INSTITUTO SUPERIOR
POLITECNICO DE BENGUELA
Decreto Executivo nº 20/91, de 5 de Agosto

Seja feliz e faça feliz alguém também

